第七章数据库应用能力

7.1 数据库基础知识

一、思考：

1、为何要学习数据库

2、数据库可以干什么

3、什么是数据库

4、常见的基本概念

5、理解以下几个基本概念

信息：

数据：

数据处理：

二、数据库管理技术经历了三个阶段

- 人工管理
- 文件系统
- 数据库管理

主要解决的问题：

a) 数据冗余度

b) 数据独立性

c) 数据一致性

三、数据库系统包括以下几个部分：

1) 数据库（DB）：指以一定的组织方式存储在计算机存储设备上、能为多个用户所共享的、与应用程序彼此独立的相关数据的集合。它不仅包括描述事物的数据本身，而且包括相关事物之间的联系。

2) 数据库管理系统（DBMS）:是为数据库的建立、使用和维护而配置的软件，

新起点专升本

是数据库系统的核心组成部分。

3) 数据库系统（DBS）：指引数据库技术后的计算机系统

思考：

数据库、数据库管理系统，数据库系统三者之间的关系

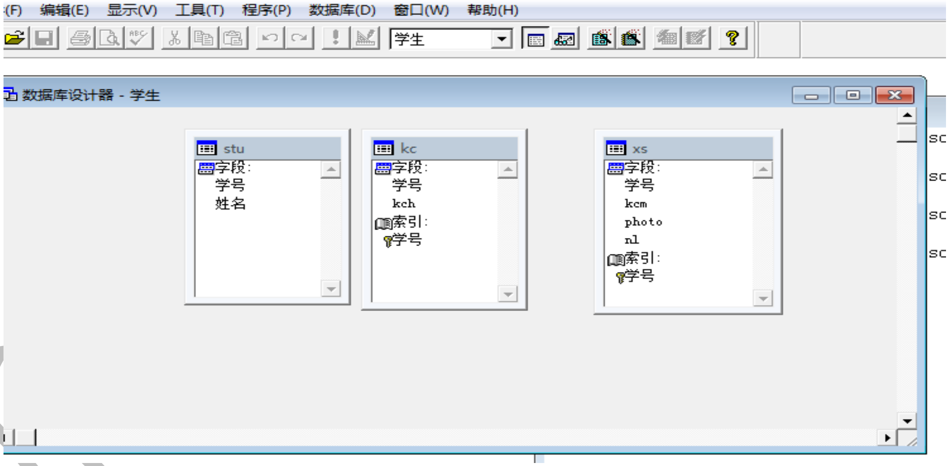
四、数据模型：描述现实世界中事物及其联系的，它将数据库中的数据按照一定的结构组织起来，以能反映事物本身及事物之间的各种联系。

1) 层次模型
2) 网络模型
3) 关系模型：用二维表结构来表示实体及其之间的联系
   一张二维表就是一个关系

7.2 关系数据库

一、关系数据库

1、关系模型组成的数据库就是关系数据库



2、关系术语

1) 表：存放一组同类实体的集合
2) 记录：表中的一行
3) 字段：表中的一列
4) 关系：用二维表表示
5) 关系模式：关系名（属性 1，属性 2,….属性 n）
   例如：学生（学号，姓名，性别，出生日期，籍贯）
6) 主关键字：唯一能标识关系中记录的字段或者字段组合

3、主要特点：

1) 关系中每个属性必须是不可分割的数据单元
2) 关系中每一列元素必须是类型相同的数据
3) 同一个关系中不能有相同的字段和记录
4) 关系中的行、列次序可以任意交换，不影响其信息内容

二、关系运算

1、传统的集合运算：并，差，交

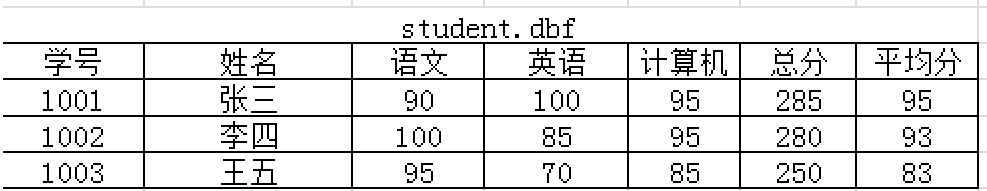
2、专门的关系运算：选择（行的操作），投影（列的操作），连接运算（两个表之间）

重点掌握结构化查询语句，即 SQL

第 10 章 结构化查询语言

SQL 语句总结及示例

一、数据表的修改



student.dbf

学号	姓名	语文	英语	计算机	总分	平均分
1001	张三	90	100	95	285	95
1002	李四	100	85	95	280	93
1003	王五	95	70	85	250	83

(一)Alter 命令

Alter 命令用于对数据表结构的修改

例如数据表 student,需要将其中的”学号”字段的名称修改为”学生编号”,增加一个”名次”字段,删除”平均分”字段,则对应的 SQL 命令为:

```
Alter table student rename 学号 to 新编号            //修改字段名
Alter table student   add 字段名 类型名              //增加一个字段
Alter table student   drop 字段名                    //删除字段
Alter table student   alter 字段名 类型名         //更改字段类型（宽度）
```

(二)insert 命令

Insert 命令用于向数据表中插入新的记录，形式如下：

新起点升本

insert into 表名（字段名） values （值）

例如有数据表 student,需要向表中插入一条记录（如下）

学号	姓名	语文	英语	计算机	总分	平均分
1001	赵六	85	85	90	260	86.67

则对应的 SQL 命令为：

Insert into student (学号，姓名，语文，英语，计算机，总分，平均分)

values (“1004”，”赵六”，85，85，90，260，87.67)

(三)delete 命令

delete 命令用于删除数据表中的记录

例如：有数据表 student ,需要将其中学号为 1002 的学生记录删除，

则对应的 SQL 命令为：

delete from student where 学号=”1002”

delete from 表名 where 条件

（四）update 命令

Update 命令用于修改数据表中的记录

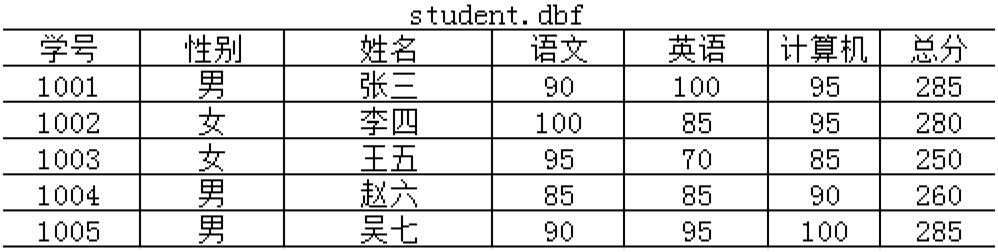
例如有数据表 student ，需要将其中学号为 1002 的学生的姓名修改为“赵六”，则对应的 SQL 命令为：

Update student set 姓名=“赵六” where 学号 =“1002”

Update 表名 set 字段名=值 where 条件

Update 课程 1 set 年龄=年龄+10

二 数据表的查询



student.dbf

学号	性别	姓名	语文	英语	计算机	总分
1001	男	张三	90	100	95	285
1002	女	李四	100	85	95	280
1003	女	王五	95	70	85	250
1004	男	赵六	85	85	90	260
1005	男	吴七	90	95	100	285

（一）基本查询

- 查询 student.dbf 数据表中的所有记录

Select　*　from　student

- 查询 student.dbf 数据表中总分大于 280 分的所有记录并按照降序排列

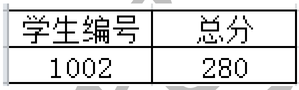
Select * from student where 总分》280 order by 总分 desc

//order by 字段 默认升序按 asc ,降序 desc

- 查询 student.dbf 数据表中，学号为“1002”的学号和总分，并将学号的标题名定义为“学生编号”

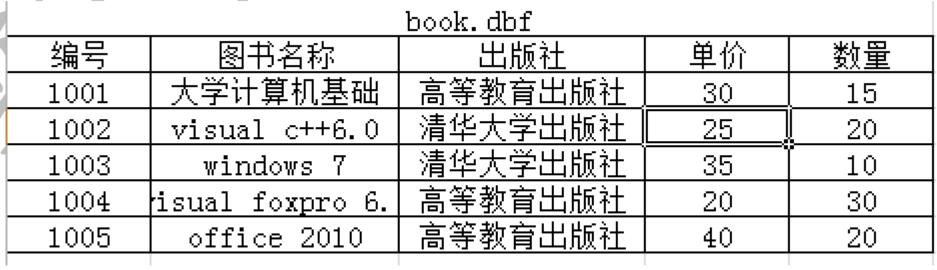
Select 学号 as 学生编号，总分 from student where 学号=“1002”

答案：



学生编号	总分
1002	280

（二）带计算函数的查询



book.dbf

编号	图书名称	出版社	单价	数量
1001	大学计算机基础	高等教育出版社	30	15
1002	visual c++6.0	清华大学出版社	25	20
1003	windows 7	清华大学出版社	35	10
1004	isual foxpro 6.	高等教育出版社	20	30
1005	office 2010	高等教育出版社	40	20

- 统计 book.dbf 数据表中，高等教育出版社的图书的种类

Select　count（*）　from　book　where 出版社=“高等教育出版社”

结果：3

- 统计 book.dbf 数据表中，单价最高的图书

Select　max(单价)　from　book

结果：40.00

- 统计 book.dbf 数据表中，清华大学出版社的图书的平均价格

Select　Avg（单价）from　book　where 出版社="清华大学出版社"

结果：30.00

- 统计 book.dbf 数据表中，高等教育出版社图书的总数量和总价值

Select　sum（数量），sum（单价*数量）　from　book　where 出版社=“高等教育出版社”

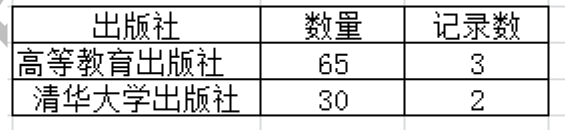
结果：65 ，1850

三、分组查询

- 统计 book.dbf 数据表中，各出版社的图书总论及种类

Select 出版社，sum（数量），count（*）　from　book　group　by 出版社

结果：



出版社	数量	记录数
高等教育出版社	65	3
清华大学出版社	30	2

- 统计 book.dbf 数据表中，图书总量超过 50 的出版社及图书总量

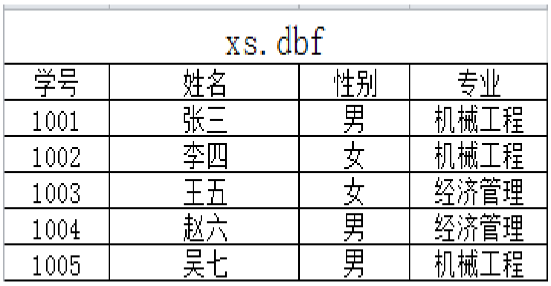
Select 出版社，sum（数量）from　book　group　by 出版社 having　sum（数量）>50

结果：　高等教育出版社　65

// group by 字段名 having 条件

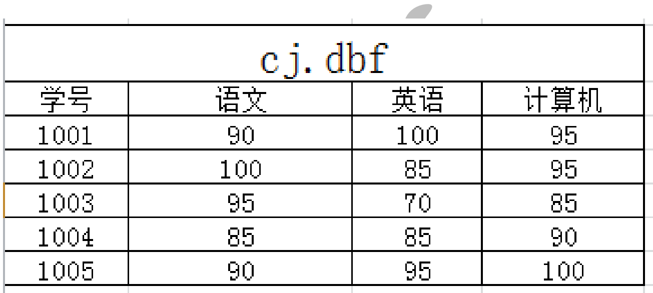
按照字段分组，有条件 having 后面跟条件，没条件就用管了

四、联接查询



xs. dbf

学号	姓名	性别	专业
1001	张三	男	机械工程
1002	李四	女	机械工程
1003	王五	女	经济管理
1004	赵六	男	经济管理
1005	吴七	男	机械工程



cj. dbf

学号	语文	英语	计算机
1001	90	100	95
1002	100	85	95
1003	95	70	85
1004	85	85	90
1005	90	95	100

- 根据 xs.dbf 和 cj.dbf 两张数据表，查询出每个同学的各科成绩

Select　xs.学号，xs.姓名，cj.语文，cj.英语，cj.计算机 from　xs，cj where　xs.学号= cj. 学号

五、嵌套查询

根据 xs.dbf 和 cj.dbf 两张数据表，查询出计算机成绩大于 90 分的同学的姓名和专业

Select 姓名，专业 from 学号 in （select 学号 from　cj　where 计算机>90）

数据表

- 增　　insert into 表名（字段名） values （值）
- 删　　delete from 表名 where 条件
- 改　　update 表名 set 字段名=值 where 条件
- 查　　select 字段名 from 表名 where 条件

注意：

1) 关于字段名

所有记录用*表示

多个字段名用“，”隔开

Count（*）代表 记录数，avg() 求平均值，sum（）求和，

max（）最大值，min() 最小值

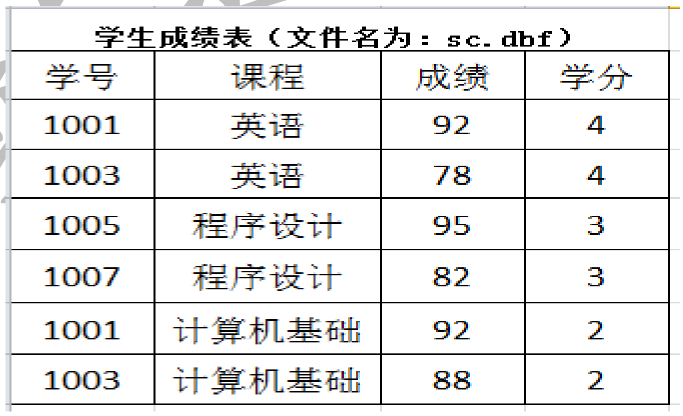
2) 表名：多张表用“，”隔开

3) 条件

- a) 多个条件用.and. .or.连接
- b) Group by 字段 having 条件 //分组
- c) Order by 字段 asc //按照升序排序(默认为升序)，降序 desc
- d) 若使用的字段名出现在使用的多张表中，得写成表名.字段名
- e) 多表查询，必有关联的条件，如 eg.学号=cj.学号

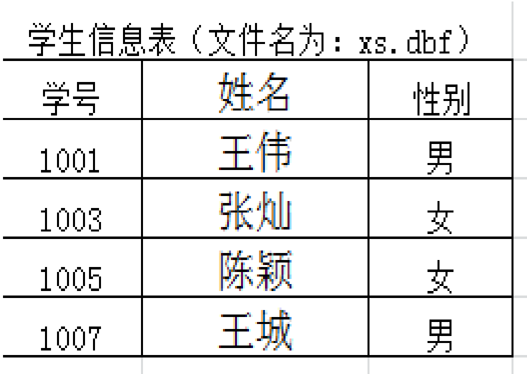
例，有两个表文件，表中数据如下所示：

学生成绩表（文件名为 sc.dbf）



学生成绩表（文件名为：sc.dbf）

学号	课程	成绩	学分
1001	英语	92	4
1003	英语	78	4
1005	程序设计	95	3
1007	程序设计	82	3
1001	计算机基础	92	2
1003	计算机基础	88	2



学生信息表（文件名为：xs.dbf）

学号	姓名	性别
1001	王伟	男
1003	张灿	女
1005	陈颖	女
1007	王城	男

Select 姓名，课程，成绩 from xs, sc where xs.学号=sc.学号 and

```
成绩>90  and  学分>=3  order  by  成绩  desc  into  cursor  LB
```

结果： 陈颖　程序设计　95

　　　 王伟　英语　　　92

例 1：在学生 student 表中查询所有姓王且全名为了 3 个汉子的同学学号和姓名

```
Select  学号，姓名  from student where  姓名  like ‘王__’
```

例 2：在学生 student 表中查询名字中不含有”福”的学生学号和姓名

```
Select  学号，姓名  from  student  where  姓名  not like “%福%”
```

例 3：在课程 course 表中查询有选修课程信息

```
Select  *  from  course  where  课程编号  is  not  null
```

例 4：查询”学生”表中所有学生的班级编号，去掉重复班级编号信息

```
Select  distinct  班级编号  from  学生
```

数据表的定义（创建）

格式：Create table <表名>（<字段 1 名> <字段 1 的数据类型> [字段 1 的字段级完整性约束条件][,<字段 2 名> <字段 2 的数据类型> [字段 2 的字段级完整性约束条件] [,……] [,<字段 n 名> <字段 n 的数据类型> [字段 n 的字段级完整性约束条件])

例如：create table 学生（学号 C(8) PRIMARY KEY, 姓名 C(8)，性别 C(2) default “男”，出生日期 D ,系别 C(10)，贷款否 L ，简历 M, 照片 G null）